

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ③

Step 1. 반 확장 속도 계산. A는 해령 서쪽 100 km, 나이 4백만 년이므로

$$v_{\text{반}} = \frac{100 \text{ km}}{4 \times 10^6 \text{ 년}} = \frac{100 \times 10^5 \text{ cm}}{4 \times 10^6 \text{ 년}} = 2.5 \text{ cm/년}$$

Step 2. 전 확장 속도는 반의 2배. $v_{\text{전}} = 2 \times 2.5 = 5 \text{ cm/년}$. (ㄱ 참)

Step 3. 줄무늬가 해령 축 대칭 → 동쪽 100 km 지점도 A와 대칭 위치이므로 나이 4백만 년. (ㄴ 참)

Step 4. 해저 퇴적물은 지각이 오래될수록(멀수록) 쌓인 시간이 길어 **두꺼워진다**. (ㄷ 거짓)

정답근거 ㄱ·ㄴ이 옳아 ③.

오답분석 ㄷ은 '멀수록 얇아진다'는 흔한 반대 서술 함정.

연관개념 대칭 지자기 줄무늬·해저 확장.

메타인지 단위(km→cm, 년) 환산을 반드시 통일했는가?

2번 정답 ⑤

Step 1. (가)는 화살표가 서로 멀어짐 → **발산형(해령)**, 천발지진만·현무암질 화산.

Step 2. (나)는 마주봄 + 해양·대륙판 → **수렴형 섭입대**. 해양판이 섭입, 대륙 쪽으로 갈수록 진원이 **깊어짐** (베니오프대).

Step 3. (다)는 어긋남 → **보존형(변환단층)**. 지각 생성·소멸 없음, 천발지진만.

Step 4. 선지 판별. ①심발×(가는 천발) ②'얕아진다' 반대 ③(다)는 생성 안 함 ④(가)는 생성·(다)는 생성소멸 모두 아님 ⑤ 섭입대에서 함수 광물 탈수→부분용융으로 안산암질 마그마 발생 **참**.

정답근거 ⑤가 섭입대 화산 특성과 일치.

오답분석 ②는 진원 깊이 방향을 반대로 뒤집은 매력 오답.

연관개념 판 경계 3분류·마그마 성질.

메타인지 화살표 방향만으로 경계 유형을 확정했는가?

3번 정답 ⑤

Step 1. 단서 정리. F는 부정합면 X-Y에 잘림 → F는 **부정합 이전** 사건. P는 C까지 관입, D는 관입 안 함 → P는 **D 퇴적 전, C 퇴적 후**.

Step 2. F와 P 순서. 그림상 P가 F에 의해 어긋나지 않고 F를 가로질러 관입했다면 P가 나중. 지문 ㄱ의 순서 (F→P)를 검증하면, 단층으로 절단된 지층을 관입이 다시 통과하므로 **단층 F가 관입 P보다 먼저**. 순서: (A~C 퇴

적)→F→P→부정합→D 퇴적. (ㄱ 참)

Step 3. P 관입 시기. P의 절대 연령 = 1억 년 = 관입해 굳은 시각. 즉 관입은 **1억 년 전에 일어났다**. '1억 년 전 이후'는 지금까지 포함하는 표현이며, 관입 사건이 1억 년 전이므로 그 시각은 1억 년 전 이후 시간대의 시작점 — 모호를 피하려 재검토하면, C(2억 년)보다 젊고 1억 년에 굳었으므로 관입 시기는 **1억 년 전**. 이는 2억 년 전보다 나중이며 '1억 년 전 이후' (=1억 년 전 시점 및 그 후) 조건을 만족. (ㄴ 참)

Step 4. B층 연령. B는 C보다 아래(누중) → C(2억 년)보다 **오래됨**. ∴ B는 2억 년보다 많다. (ㄷ 참)

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳아 ⑤.

오답분석 ㄷ에서 '위층 C가 젊다'를 뒤집어 B를 젊게 보는 실수 유도.

연관개념 누중·관입·부정합 순서 결정, 절대연령 상하한.

메타인지 '절단당한 것이 먼저'라는 대원칙을 F·P·부정합에 일관 적용했는가?

4번 정답 ③

Step 1. 이동 방향. ㉠(0.2,1.2)→㉡(1.2,2.2)→㉢(2.0,3.0)으로 x·y 모두 증가 = 동·북 방향 → **북동쪽**. 화산은 ㉢(현재)로 갈수록 젊으므로 판은 열점에 대해 상대적으로 이동, 실제 관측상 대체로 북동으로 이동. (ㄱ 참)

Step 2. ㉠→㉡ 거리. $\Delta x = 1.0$, $\Delta y = 1.0 (\times 100\text{km}) \rightarrow \text{거리} = \sqrt{1^2 + 1^2} \times 100 = 141.4 \text{ km}$. 나이 차 = $15 - 7 = 8$ 백만 년.

$$v = \frac{141.4 \text{ km}}{8 \times 10^6 \text{년}} = \frac{141.4 \times 10^5 \text{ cm}}{8 \times 10^6} \approx 1.77 \text{ cm/년} \approx 1.8 \text{ cm/년}$$

(ㄴ 참)

Step 3. ㉡→㉢ 거리. $\Delta x = 0.8$, $\Delta y = 0.8 \rightarrow \text{거리} = \sqrt{0.8^2 + 0.8^2} \times 100 = 113.1 \text{ km}$. 나이 차 = $7 - 0 = 7$ 백만 년.

$$v = \frac{113.1 \times 10^5}{7 \times 10^6} \approx 1.62 \text{ cm/년}$$

이는 ㉠→㉡의 1.77보다 **느리다**. (ㄷ 거짓)

정답근거 ㄱ·ㄴ 참, ㄷ 거짓 → ③.

오답분석 ㄷ은 '더 가까우니 빠를 것'이라는 직관 함정 — 거리와 나이 차를 함께 봐야 함.

연관개념 열점 화산열도·판 이동 속력.

메타인지 대각선 거리를 피타고라스로 계산했는가(축 차만 쓰지 않았는가)?

5번 정답 ③

Step 1. 반 확장 속도 계산. P: 거리 200 km, 나이 5백만 년.

$$v_{R1} = \frac{200 \text{ km}}{5 \times 10^6} = \frac{200 \times 10^5 \text{ cm}}{5 \times 10^6} = 4 \text{ cm/년}$$

Q: 거리 200 km, 나이 4백만 년.

$$v_{R_2} = \frac{200 \times 10^5}{4 \times 10^6} = 5 \text{ cm/년}$$

Step 2. ㄱ 판별. $v_{R_1} = 4 \text{ cm/년}$ 이 $v_{R_2} = 5 \text{ cm/년}$ 보다 **느리다**. (ㄱ 참)

Step 3. ㄴ 판별. 지각 나이는 '해령에서 그 지점까지의 거리 ÷ 그 해령의 반 확장 속도'로 결정된다. 즉 나이 = $\frac{d}{v_{\text{반}}}$ 이므로 **반 확장 속도에 의존** 한다. P의 나이 5백만 년은 $200/4$, Q의 4백만 년은 $200/5$ 로 각각의 속도가 다르기 때문에 나온 값이다. '속도와 무관하게 결정된다'는 서술은 거짓. (ㄴ 거짓)

Step 4. ㄷ 판별. 변환단층 T는 두 해령 **사이 구간**에서만 양쪽 판이 서로 반대 방향으로 어긋나 지진이 발생하고, T의 연장선(단열대)에서는 두 판이 **같은 방향**으로 이동하여 상대운동이 없어 지진이 일어나지 않는다. (ㄷ 참)

정답근거 ㄱ·ㄷ 참, ㄴ 거짓 → ③.

오답분석 ㄴ은 '거리·나이만으로 결정'이라는 그럴듯한 서술로 속도 의존성을 은폐한 최상위 함정.

연관개념 비대칭적 두 해령 확장 속도 비교·변환단층 지진 구간.

메타인지 나이=거리/속도라는 관계식을 세워 ㄴ의 논리를 반증했는가?

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com